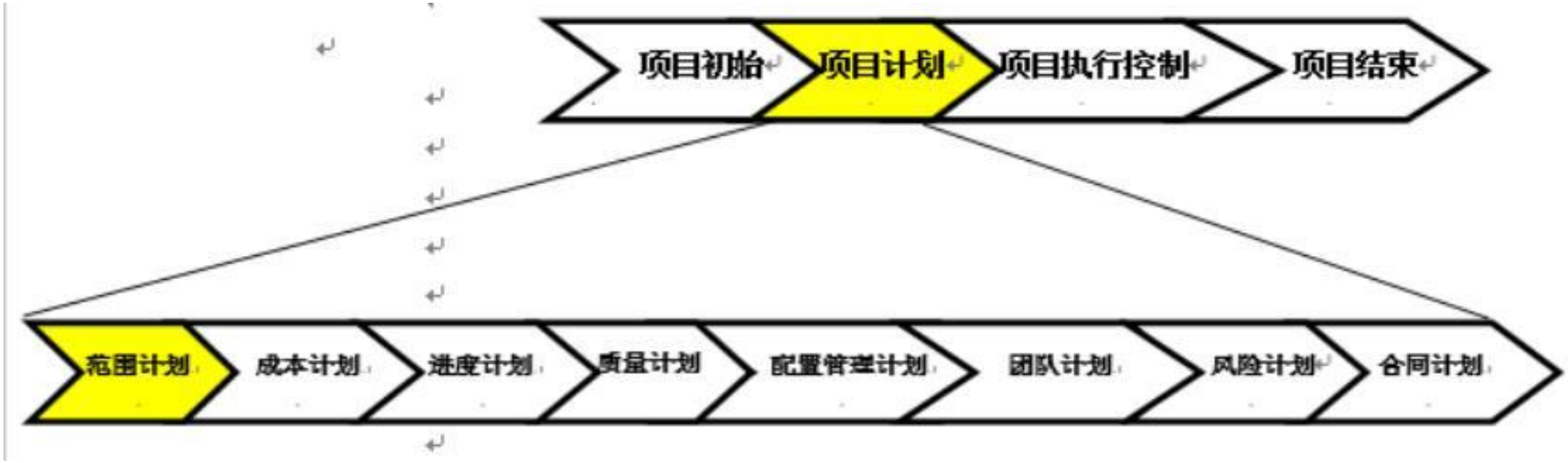
IT项目管理

史建锋

2025年11月19日

范 围 计 划



用户需求明确了产品的范围，而工作任务分解明确了项目工作的范围。

用户需求分析是工作任务分解的“基础和依据”，工作任务分解是用户需求分析的“具体化和实现路径”。

1.方向与范围的决定关系：

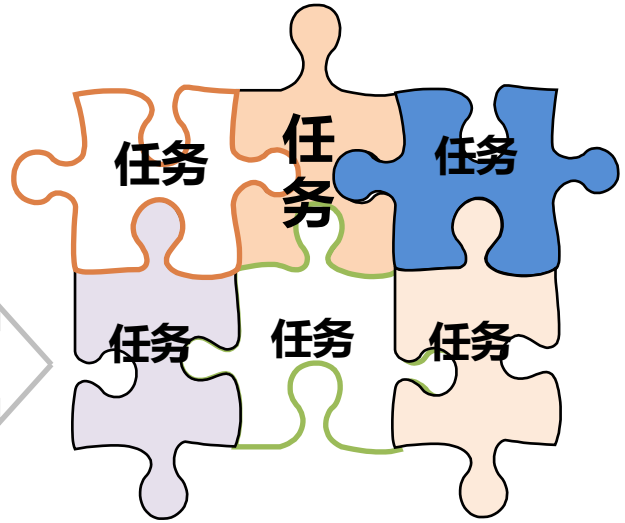
- 需求分析决定了项目的“做什么”（What）和“为什么做”（Why）。它明确了项目的目标、范围、功能和约束条件。
- 任务分解是在这个确定的范围内，规划“怎么做”（How）、“谁来做”（Who）以及“何时做”（When）。

1.抽象到具体的转化关系：

- 需求分析的产出物（如用户故事、需求规格说明书）通常是相对抽象的、面向业务和用户的描述。例如：“作为一个用户，我希望可以通过手机号一键登录，以便快速使用App。”
- 任务分解：将这些抽象需求转化为具体的、可操作的、技术导向的开发任务。例如：
  - Task 1: 后端API - 设计并实现发送短信验证码接口。
  - Task 2: 后端API - 设计并实现验证码校验接口。
  - Task 3: 前端 - 开发手机号输入和验证码输入界面。
  - Task 4: 前端 - 调用后端API，实现一键登录流程。



“大事化小”分解到可预测、可管理的单个小任务。



- 类比：房屋建筑工程项目的3级分解

第1级	某房屋建筑工程项目的单项工程																																			
第2级	场地准备				地下结构			地上结构					室内				设施					设备陈设品		特殊施工拆除		市政、园林绿化											
第3级	平整场地	场地拆除和迁移	场地土石方工程	污染场地的治理	地基及地基处理	基础	地下室	改建/扩建工程	楼面工程	屋面工程	防腐隔热保温工程	外部围护及装修	楼梯及其装饰装修	室内装饰装修	厨房卫生间设施	其它室内设施	运输设备	给排水燃气设施	采暖通风空调设施	消防设施	建筑电气设施	设备	陈设品、家具	特殊施工	房屋局部拆除	道路工程	市政管网工程	绿化工程	园路园桥假山	园林景观工程	其它室外工程					

强调

任务分解是项目管理的基础

第 5 章

IT项目任务分解

本 章 要 点

一 任务分解基本概念

二 任务分解方法

三 敏捷任务分解

四 案例分析

任　务　分　解

任务分解过程

将一个项目分解为更多的工作细目或者子项目，使项目变得更小、更易管理、更易操作

任务分解结果

WBS（Work Breakdown Structure: 任务分解结构）以可交付成果为导向，对项目全部工作所进行的层级分解。

➢ **100%规则：**

这是WBS最核心的原则。上一级工作的内容必须等于其所有下一级工作内容的总和，且不能多于或少于100%。这确保了项目的所有工作都没有遗漏，也避免了范围的蔓延。MECE原则仍然有效。

➢ **面向可交付成果：**

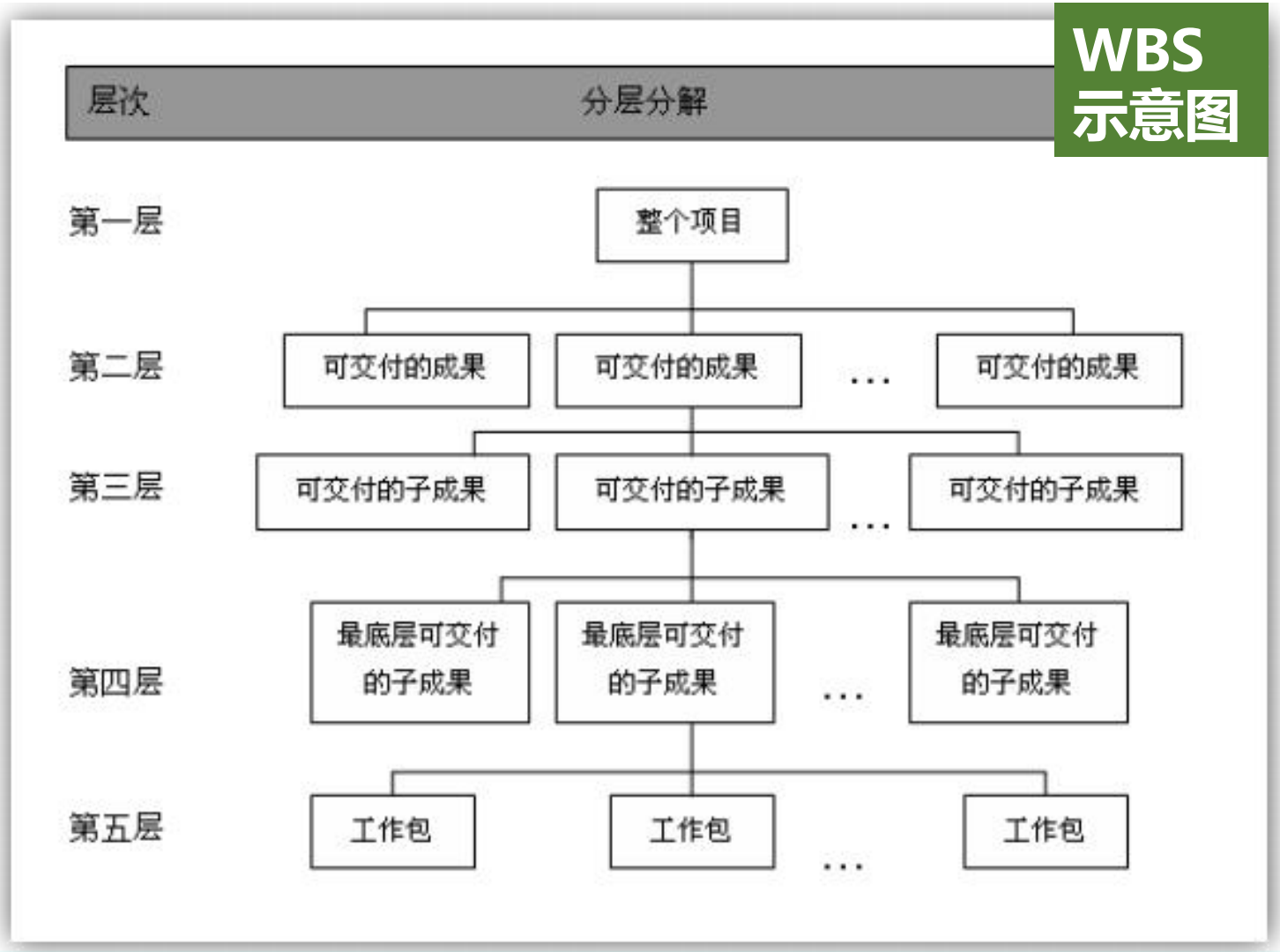
WBS的焦点是“需要完成什么”（可交付成果），而不是“如何完成”（活动）。例如，分解出的应该是“设计图纸”、“软件模块”、“培训手册”，而不是“开会讨论”、“编写代码”。

➢ **层级结构：**

WBS是树状结构，通常包含3-5个层级：

- **第一层：项目最终目标**
- **第二层：主要可交付成果或项目阶段**
- **第三层及以下：子可交付成果**
- **最底层：工作包 - 这是WBS的最小可控单元，可以对其进行成本估算、进度安排和资源分配。**

- 任务分解结构WBS(Work Breakdown Structure)

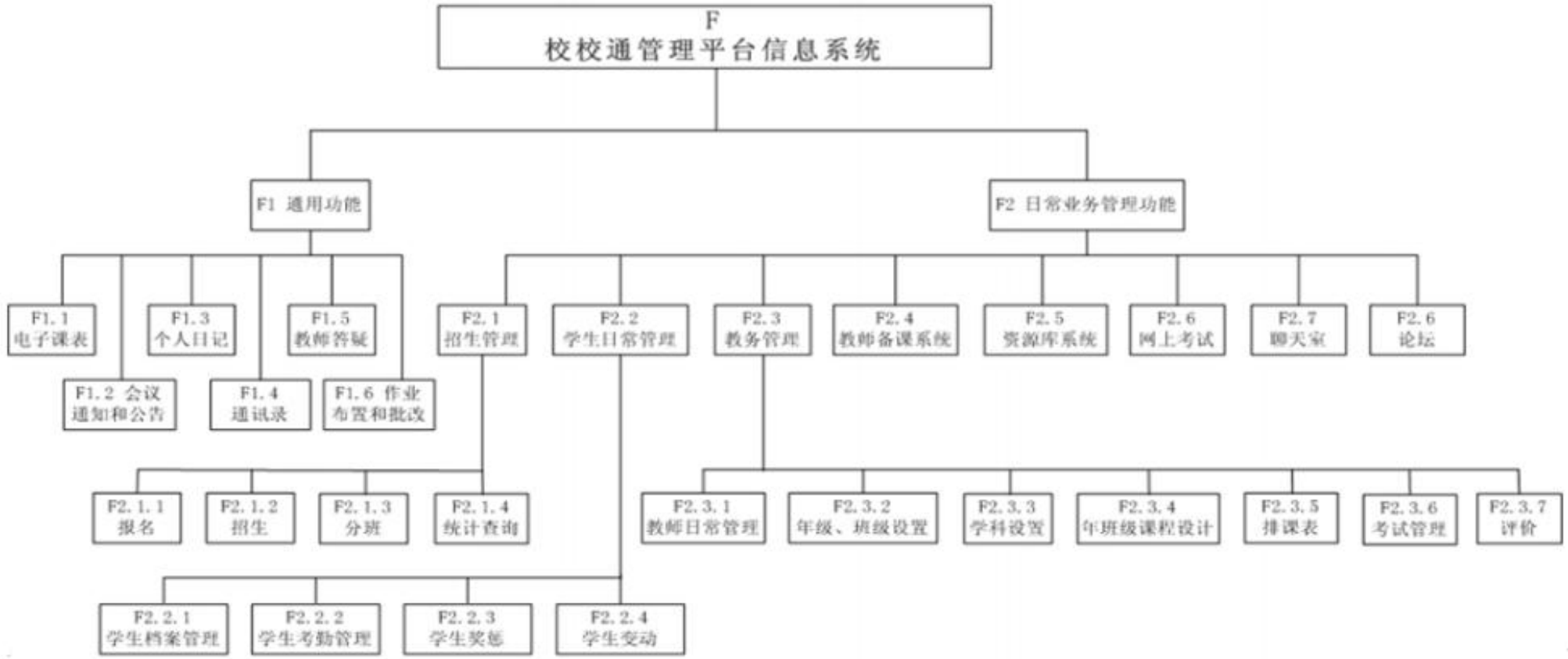


工作分解结构可类比于产品分解结构



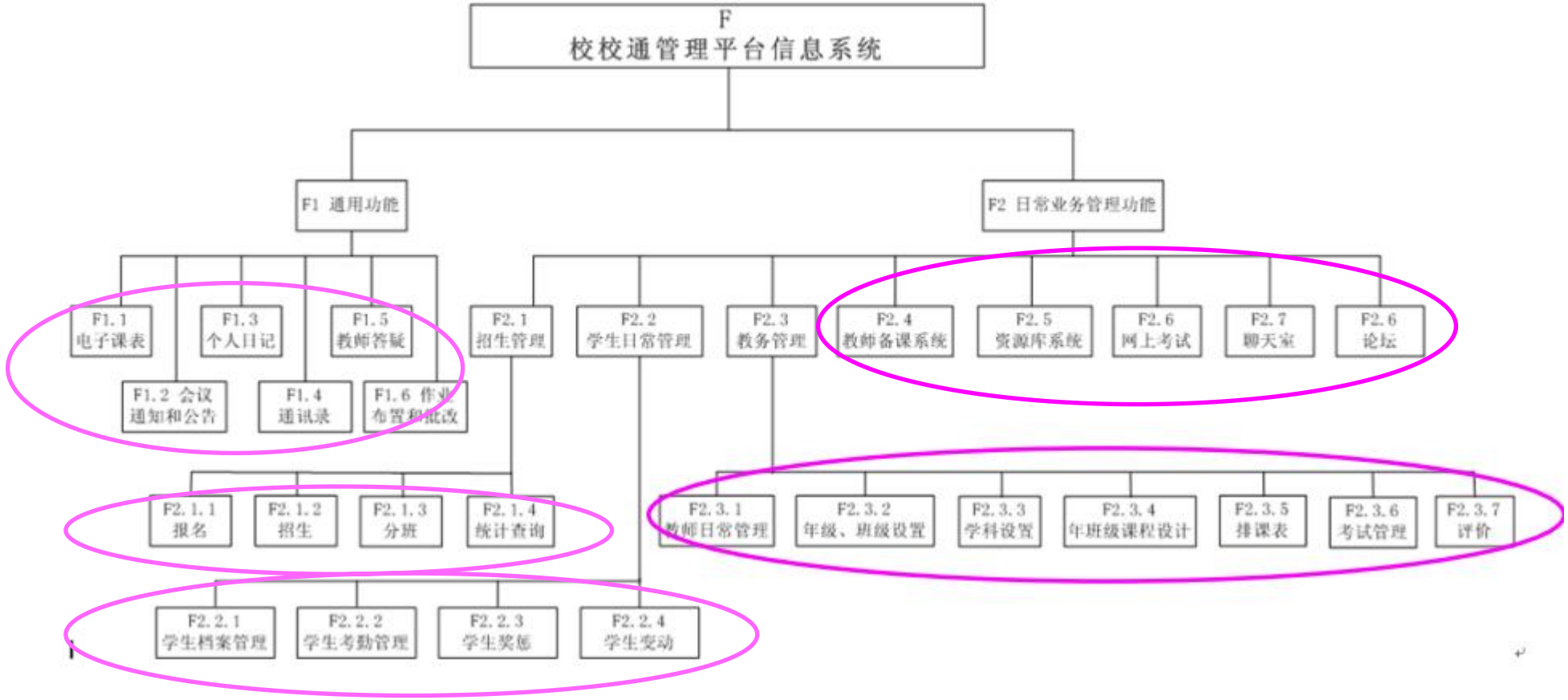
- 主机
  - 机架
  - 主板
    - CPU
    - RAM芯片
  - 硬盘驱动器
  - 显卡
  - 声卡
- 监视器
  - CRT
  - 机架
  - 电子部件
  - 组件
- 鼠标
  - 鼠标壳
  - 滚球
  - 鼠标线
- 键盘
  - 击键
  - 键盘盒

个人计算机的产品分解结构



WBS是对项目由粗到细的分解过程，是面向交付成果的，WBS组织并定义了整个项目范围。

工作包（Workpackages）



WBS的最低层次的可交付成果称为工作包，工作包应当由唯一主体负责

项目结构分解的原则

- 在各层次上保持项目内容的完整性，不能遗漏工作单元。
- 一个项目单元只能从属于某一个上层单元，不能交叉。
- 项目单元应能区分不同的责任人和不同的工作内容。
- 项目结构分解应能方便工期、成本、质量等的控制。
- 详细程度适中。

根据工作分解结构分配职责：职责分配矩阵

用于项目组织分配工作任务和落实责任

		项目经理	项目工程师	程序员
确定需求		○	▲	
设计		○	▲	
开发	修改外购软件包	○	□	▲
	修改内部程序	○	□	▲
	修改手工操作系统程序	○	□	▲
测试	测试外购软件包	□	●	▲
	测试内部程序	□	●	▲
	测试手工操作系统流程	□	●	▲
安装完成	安装完成新软件包	●	▲	
	培训工人	●	▲	
注：▲负责 ●协助 □知会 ○审批 △承包				

本 章 要 点

一 任务分解基本概念

二 任务分解方法

三 敏捷任务分解

四 案例分析

WBS的几个关键点

01 分解的策略
OPTION

02 分解的方法
OPTION



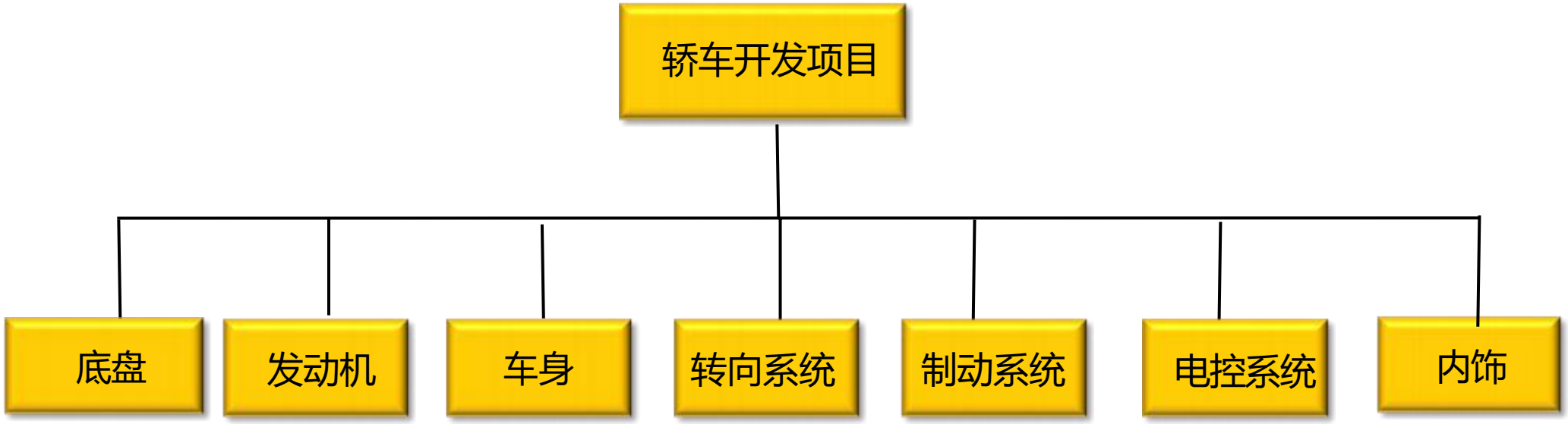
03 WBS中的表现形式
OPTION

04 分解的若干注意事项
OPTION

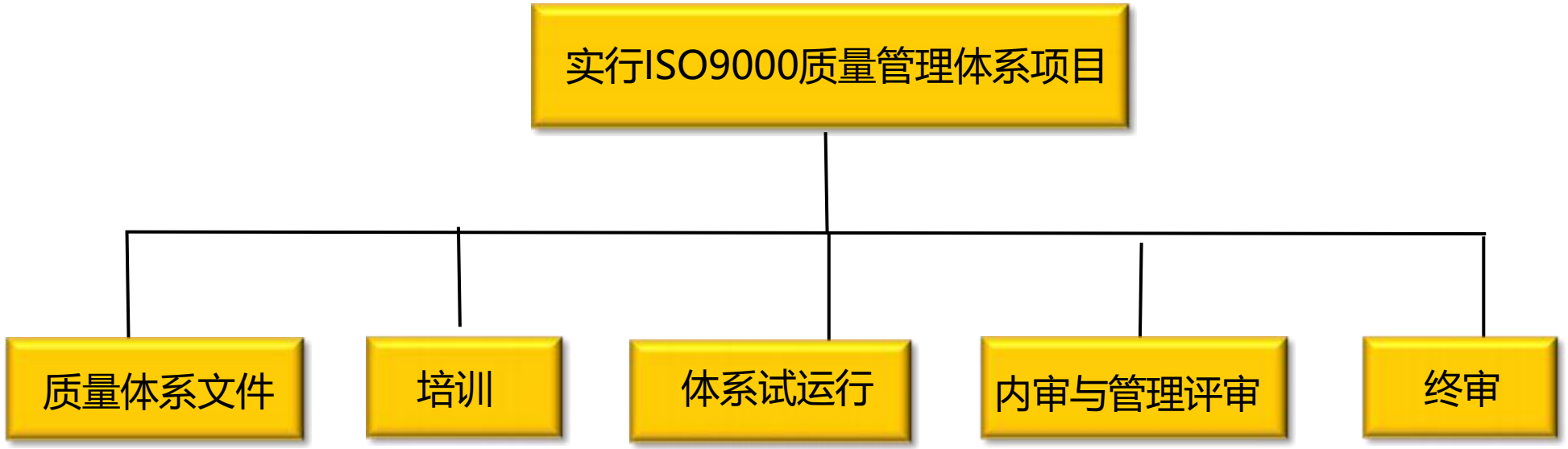
WBS的分解策略

- 产品的物理结构
- 项目的实施顺序
- 项目的主要交付物
- 项目职能部门

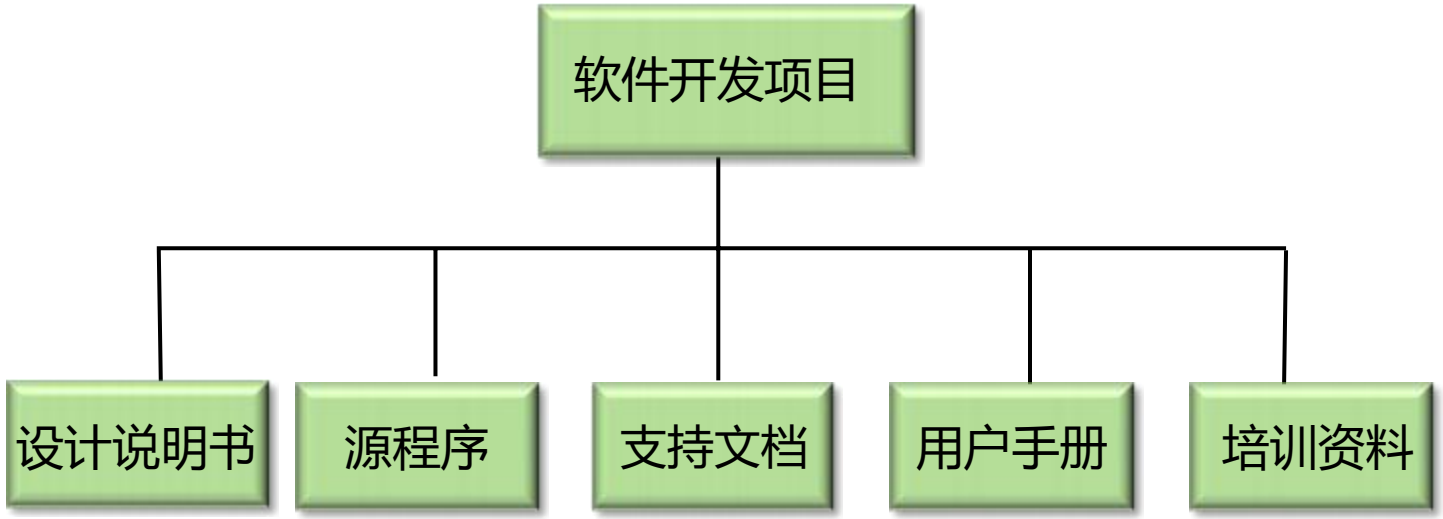
按产品物理结构分解



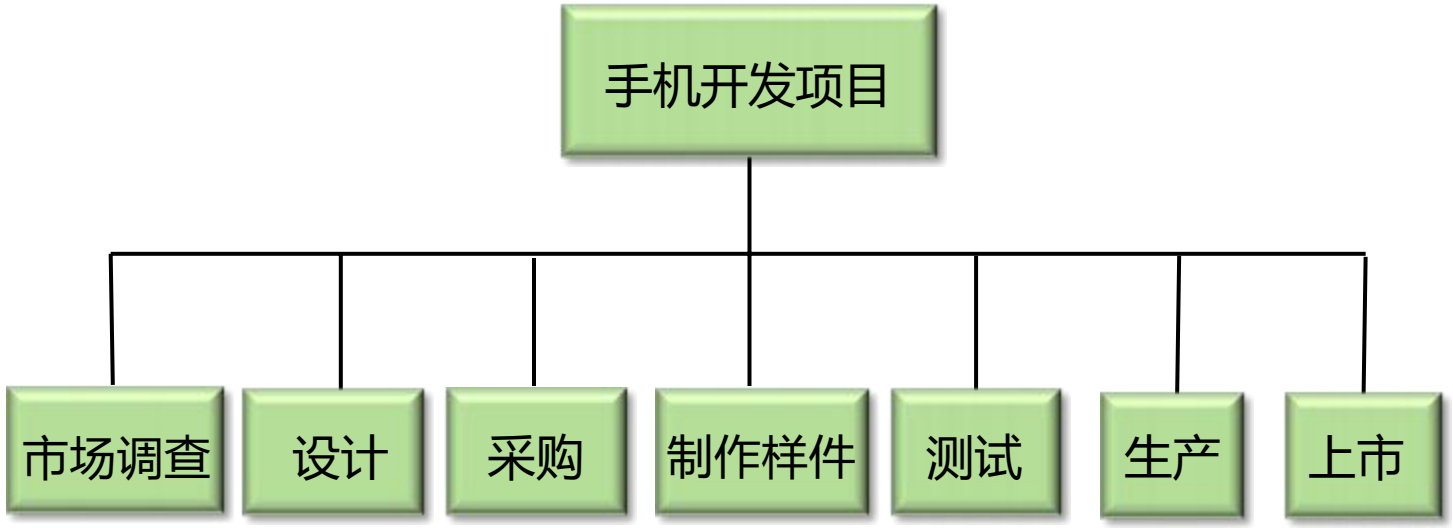
按项目实施顺序分解



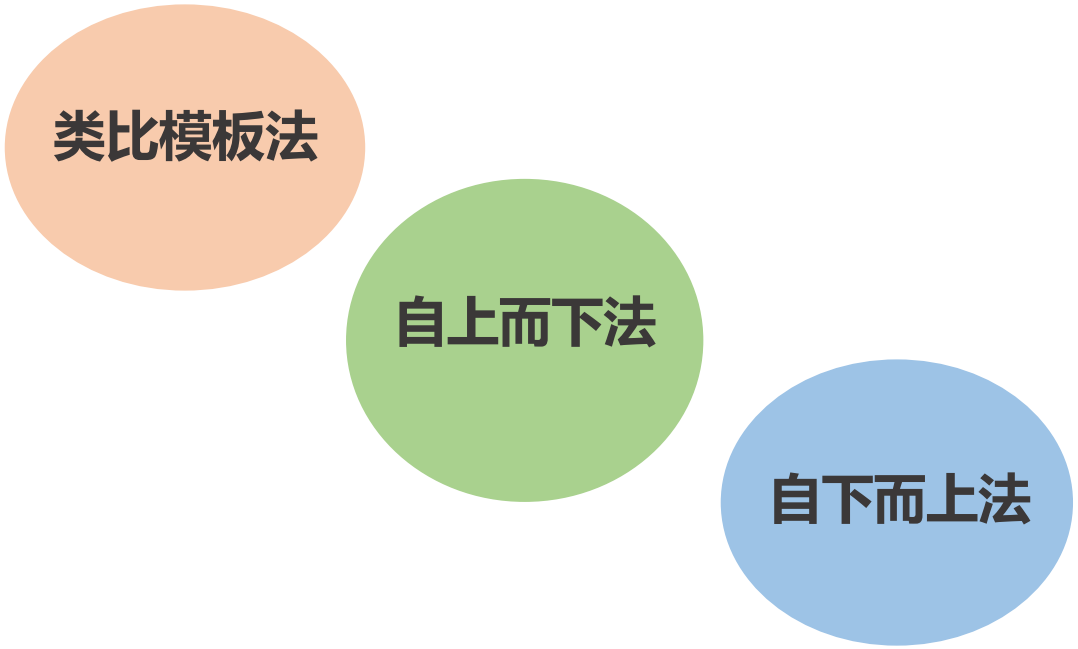
按项目的主要交付物分解



按职能部门分解



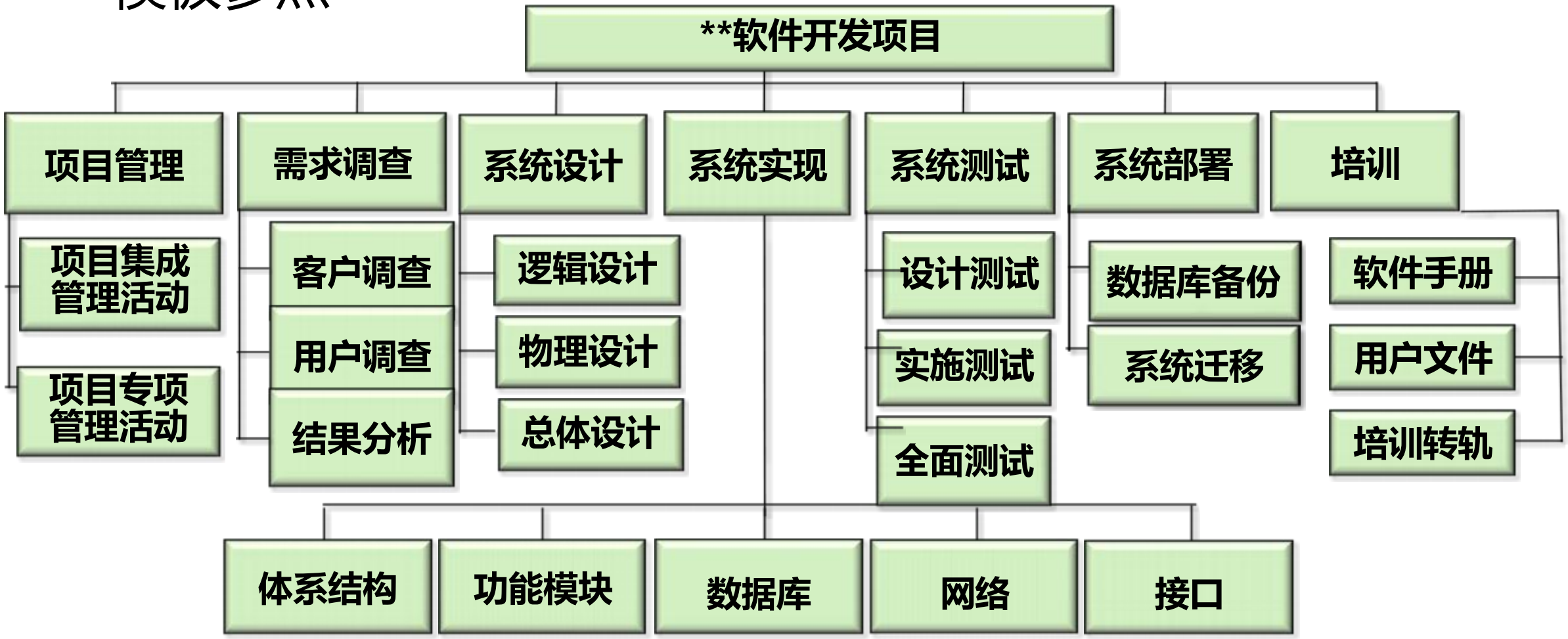
- WBS设计的方法



- 类比法：是以一个类似项目的WBS模板为基础，制定本项目的工作分解结构。

- 工作分解结构模板：在很多专业应用领域中，均有标准或半标准的项目工作分解结构，这些可以作为新项目范围定义的模板使用。

模板参照



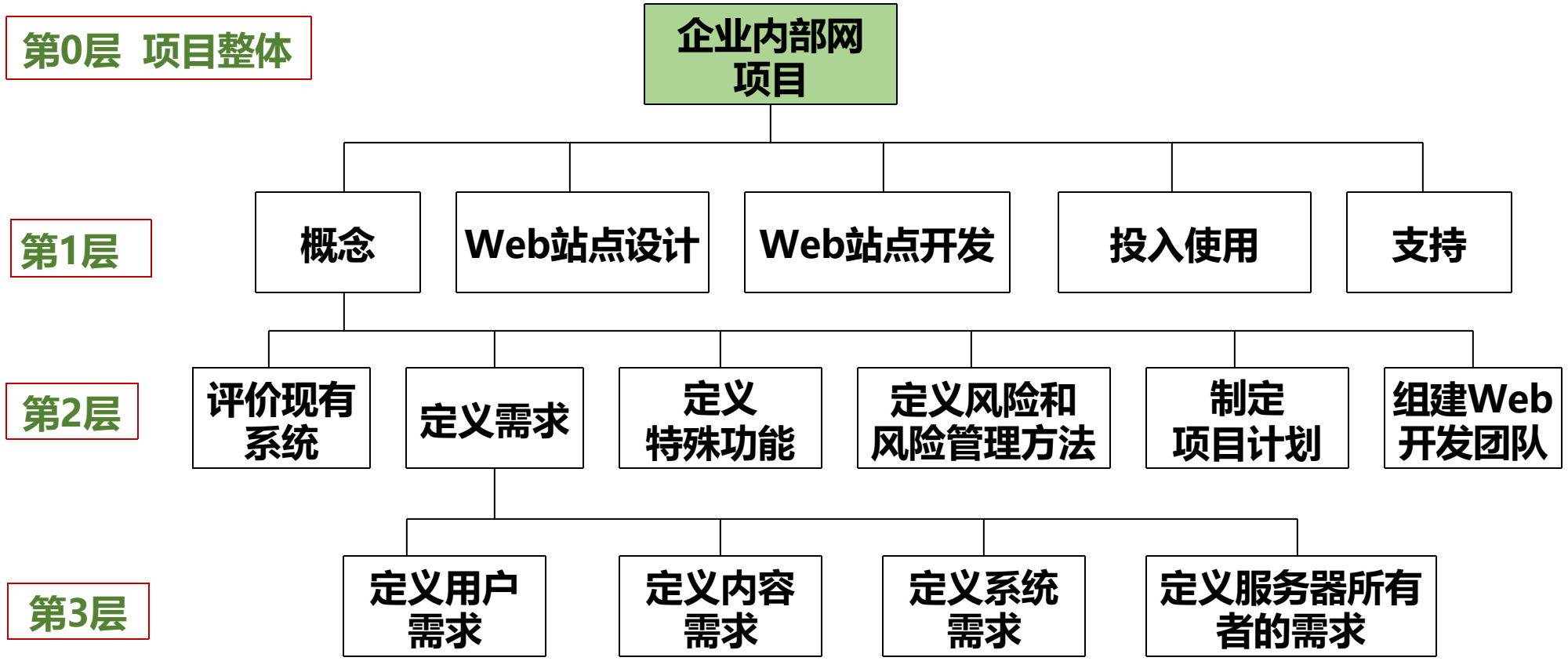
软件开发项目工作分解结构模板

- 自上而下法，常常被视为构建WBS的常规方法，即从整个项目开始，逐步将它们分解成下一级的多个子项。这个过程就是要不断地增加级数，细化工作任务。
- 自下而上法，是要让项目团队成员从一开始就尽可能的确定项目有关的各项具体任务，然后将各项具体任务进行整合，并归并到一个整体活动或WBS的上一级内容当中去。这种方法一般都很费时，但这种方法对于WBS的创建来说效果好。

WBS中的表现形式:

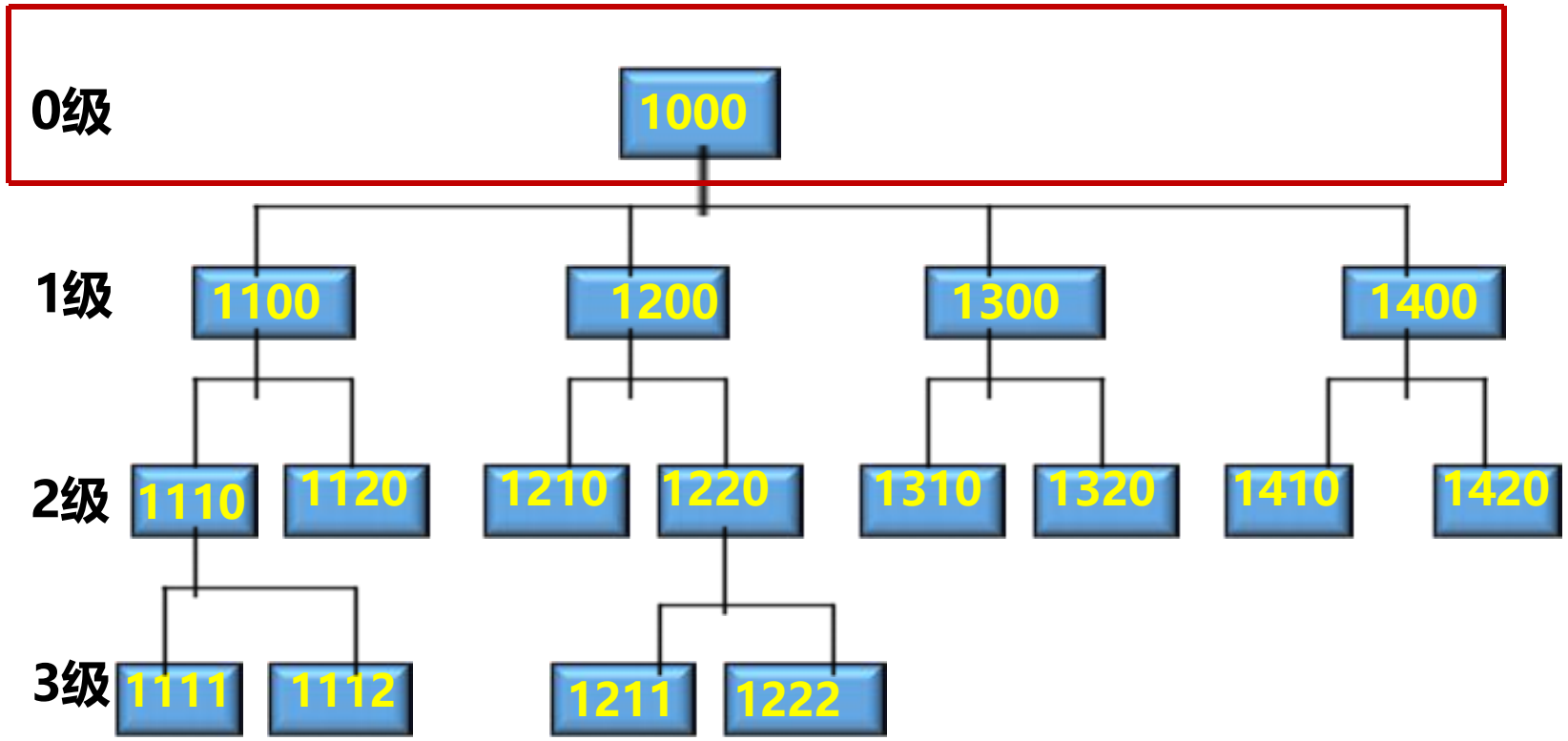
- 图形式
- 目录式

WBS中的表现形式



树形层次图表示的WBS

WBS中的表现形式



工作单元的编码

WBS中的表现形式

编制WBS表，以说明每个单元的负责人、工作内容、经费预算等。

编码	工作单元名称	负责人	预算成本	相关说明
1000				
1100 1200 1300				

WBS中的表现形式

目录(表格)形式的WBS

1.0 概念
1.1 评价现有系统
1.2 定义需求
1.2.1 定义用户需求
1.2.2 定义内容需求
1.2.3 定义系统需求
1.2.4 定义服务器所有者需求
1.3 定义特殊功能
1.4 定义风险和风险管理方法
1.5 指定项目计划
1.6 组建Web开发团队
2.0 Web站点设计
3.0 Web站点开发
4.0 投入使用
5.0 支持

WBS中的表现形式

- WBS图是实施项目，创造最终产品或服务所必须进行的全部活动的一张清单，也是进行计划、人员分配、预算计划的基础。
- 没有WBS工作，后面的一切工作都没有依据。

任务分解到什么程度为止？

工作包，处于工作分解结构最低的可交付成果或产品，有以下特征:

- 一个清晰的任务完成
- 一个清晰的负责人
- 能够估算工作量和工期
- 工作包的任务约80小时，原则上不超过两周。

本 章 要 点

一 任务分解基本概念

二 任务分解方法

三 敏捷任务分解

四 案例分析

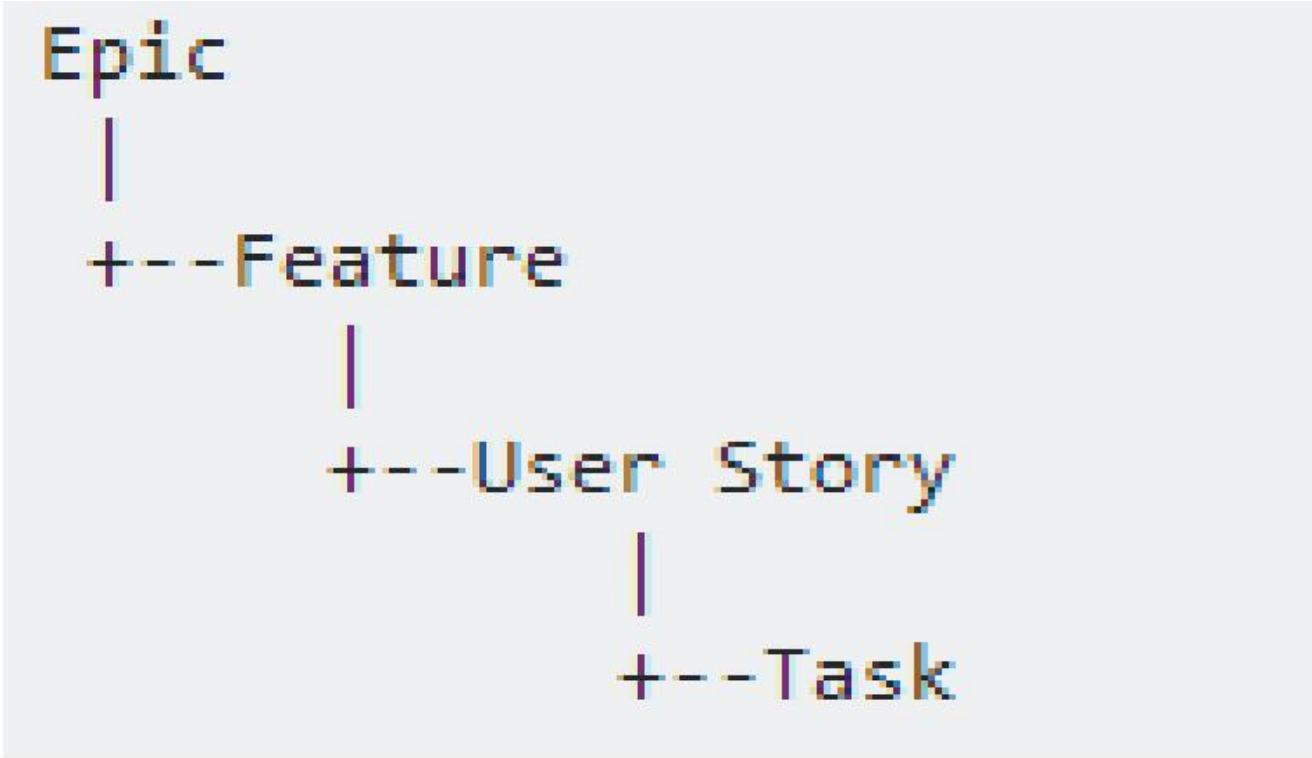
- 基于story的分解
  - Epics
  - Epics break down



Epics

- User stories is that they can be written at varying levels of detail.
- Large user stories are generally known as epics.
- Because an epic is generally too large for an agile team to complete in one iteration, it is split into multiple smaller user stories before it is worked on.

Epics breakdown：故事分解



如果把项目比喻成写一本书，那么epic就是部分，feature是章节，user story是段落，task是语句。

Feature：一类需求

Epics break down example 1

Epic

As a user,
I want to backup my entire hard drive
so that I won't lose any work.

作为用户，我希望备份整个硬盘，这样我就不会丢失任何工作文档。

Break down story 1

As a power user,
I want to specify files or folders to backup based on file size, date created and date modified
So that I can manage the files better.

作为高级用户，我希望能够根据文件大小、创建日期和修改日期来指定要备份的文件或文件夹，以便更好地管理文件。

Break down story 2

As a user,
I want to indicate folders not to backup
So that my backup drive isn't filled up with things I don't need.

作为用户，我希望能够指定不需要备份的文件夹，以免备份驱动器被不需要的文件占满空间

Epics break down example 2

Epic

As a busy executive,
I want to be able to save favourites on my mobile weather application
so that I can choose from a finite drop-sown list to easily locate the weather in the destination I am travelling to.

作为一位忙碌的高管，我希望能在手机天气应用中收藏常用地点，这样就能通过一个精简的下拉列表，快速查看我出差目的地的天气情况。

Break down story 1

As a busy executive,
I want to be able to save a search location to my list of favourites from my mobile device
So that I can reuse that search on future visits.

作为一位忙碌的高管，我希望能够从移动设备上将搜索地点收藏至常用列表，以便在后续访问时能直接复用该搜索。

Break down story 2

As a busy executive,
I want to be able to name my saved searches from my mobile device
so that I know how to access each saved search in the future.

作为一位忙碌的高管，我希望能够通过移动设备为我保存的搜索记录命名，以便未来知道如何访问每一条记录。

Epics break down example 2

Break down story 3

As a busy executive,

I want the name of my saved searches to default to the city name, unless I choose to manually override it

So that I can streamline saving my searches.

作为一位忙碌的高管，我希望已保存搜索的名称能默认以城市名命名，除非我选择手动修改，以此简化我保存搜索的流程。

Break down story 4

As a busy executive,

I want my “saved favourites” option on the user interface to be presented on a mobile device near the “search location”

So that I have the option of starting a new search or using a saved one, and can minimise my keystrokes within the weather application.

作为一位忙碌的高管，我希望在移动设备的用户界面上，能将“收藏夹”选项布置在“搜索地点”功能附近，以便我可以选择开始一次新的搜索或使用已保存的搜索，从而最大限度地减少在天气应用中的键盘输入。

Acceptance Criteria

- Acceptance Criteria is simply a high-level acceptance test that will be true after the agile user story is complete.
- Normally written on the back of the story card.
- It is a great way to ensure that a story is understood and to invite negotiation with the team about the business value that we are trying to create.

验收标准

· 验收标准即高层级的验收测试，在敏捷用户故事完成后即视为满足

· 通常记录在故事卡背面

· 这种方式能有效确保故事被正确理解，并促进团队就预期实现的业务价值进行协商

breakdown stories

Story name	create account	Story ID	E01c

As a Bank Employee

I want to create an account of the type chosen for an existing customer, generate a unique account number and PIN.

So that I can open the account and notify customer of account number and PIN.

Priority	high 1 2 3 4 5 low	Iteration number
Date Started		Date Finished

Acceptance Criteria

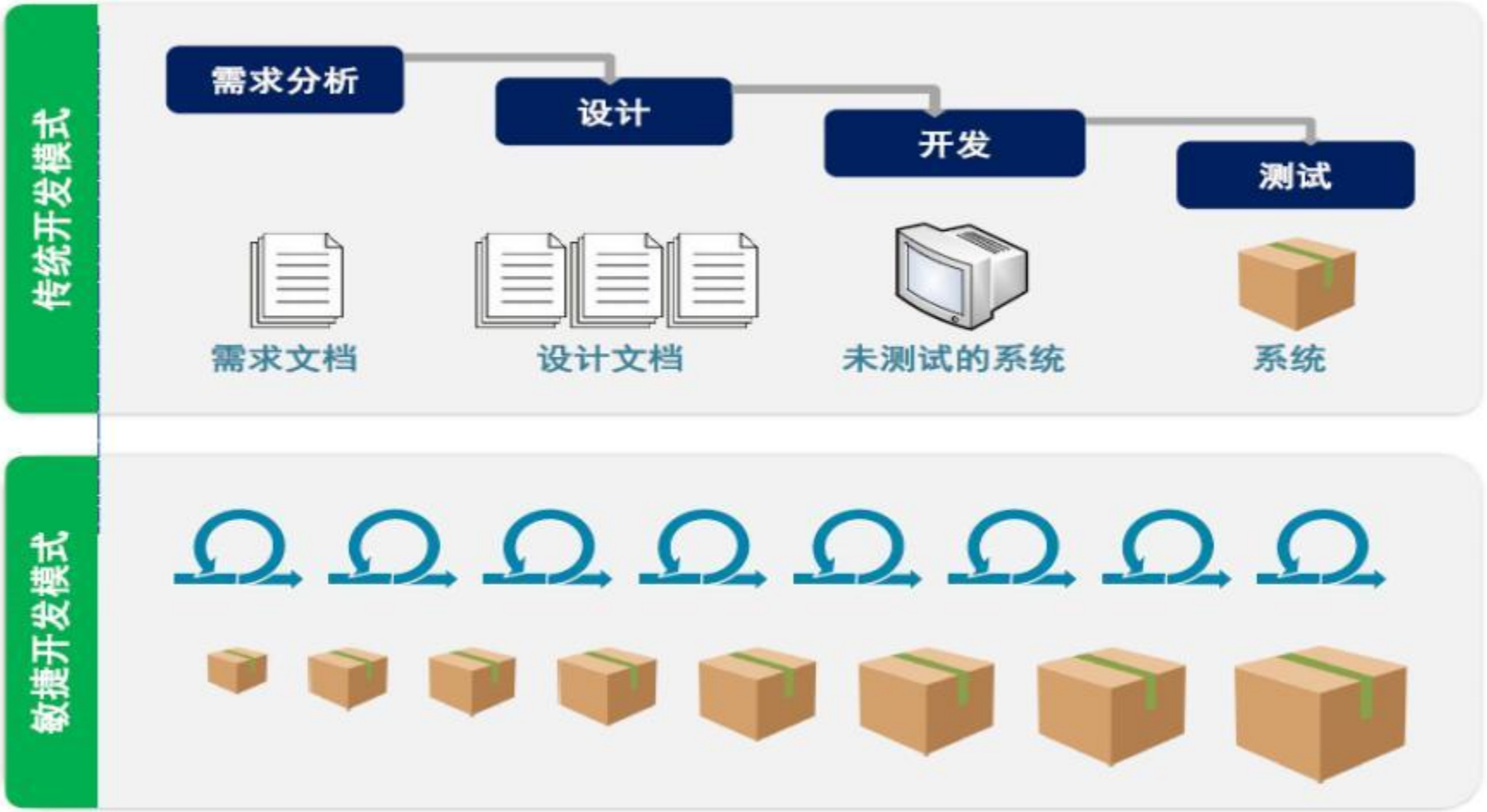
- Verify that customer exists in system matching details given
- Make sure that customer's credit status has been recorded as satisfactory
- Verify that account of required type is created
- Verify that account number is unique
- Verify that PIN is 6 digits

Notes

验收标准

- 验证系统中存在与所提供信息匹配的客户
- 确保客户的信用状态已被记录为“良好”
- 验证已成功创建指定类型的账户
- 验证账户号码具有唯一性
- 验证PIN码为6位数字

交 付 价 值



本 章 要 点

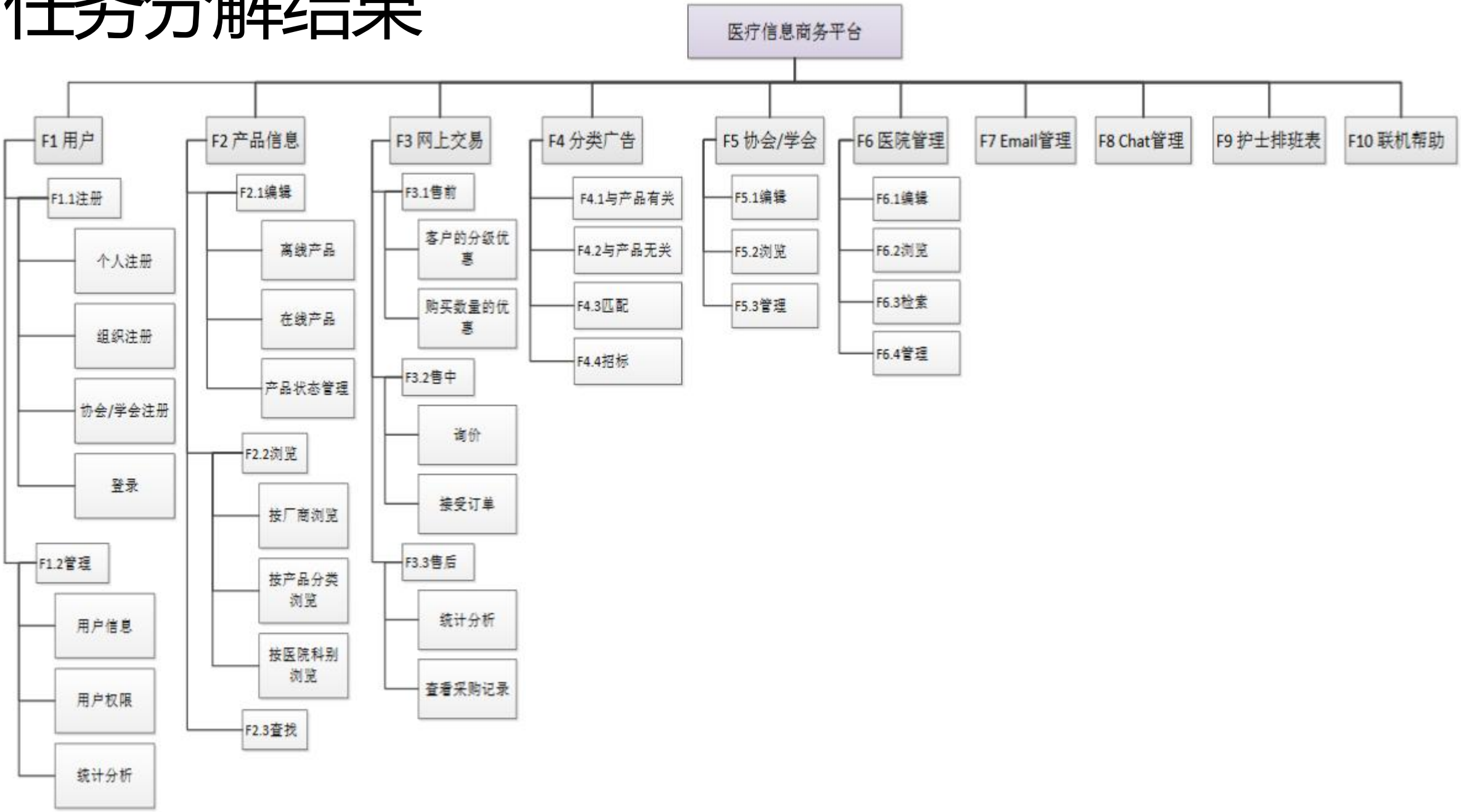
一 任务分解基本概念

二 任务分解方法

三 敏捷任务分解

四 案例分析

任务分解结果


医疗信息商务平台
F1 用户
F1.1注册
个人注册
组织注册
协会/学会注册
登录
F1.2管理
用户信息
用户权限
统计分析
F2 产品信息
F2.1编辑
离线产品
在线产品
产品状态管理
F2.2浏览
按厂商浏览
按产品分类浏览
按医院科别浏览
F2.3查找
F3 网上交易
F3.1售前
客户的分级优惠
购买数量的优惠
F3.2售中
询价
接受订单
F3.3售后
统计分析
查看采购记录
F4 分类广告
F4.1与产品有关
F4.2与产品无关
F4.3匹配
F4.4招标
F5 协会/学会
F5.1编辑
F5.2浏览
F5.3管理
F6 医院管理
F6.1编辑
F6.2浏览
F6.3检索
F6.4管理
F7 Email管理
F8 Chat管理
F9 护士排班表
F10 联机帮助

本 章 小 结

- 任务分解相关概念（**WBS、Work packages、EPIC、Story)**
- 任务分解方法
  - 传统-WBS（全部需求)
  - 敏捷-Story Map（渐进式需求）

- 请参考本节课程所学，对你所接触或感兴趣的任意IT项目做一个任务分解。
- 要求：
- 1.遵循MECE原则，层次分明，努力穷尽；
- 2.以层次图形式表示。
- 3.上交时间：**2025年11月26日上课**（上交A4纸质版，标明学号姓名）

2025年11月19日IT项目管理第1次测试

长按识别二维码